网络安全技术实验报告

姓名	学号	年级
姚嫣如	21080012078	网络空间安全23

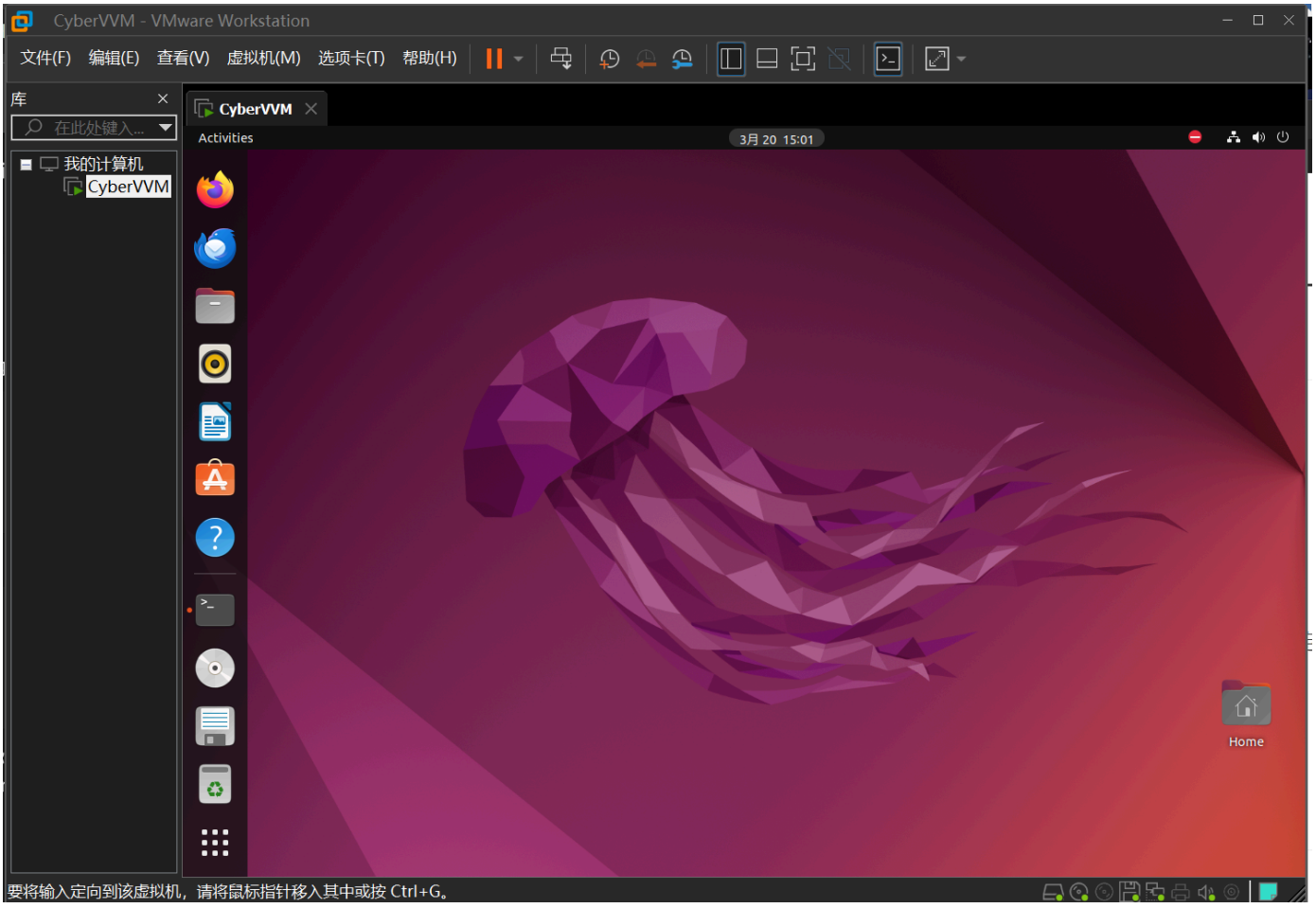
一、实验内容

1. 在 Kali Linux 中配置SSH。
2. 简述除了 SSH，还有什么软件/工具可以实现虚拟机和物理机之间的通信?
3. 使用 python socket 编程实现：使用物理机在虚拟机中执行命令行。
4. 在虚拟机中实现一个简单的 HTTP 服务，并可通过物理机使用 URL 访问，让虚拟机打开指定网页。

提示：使用 http.server 模块，URL 访问可附带参数

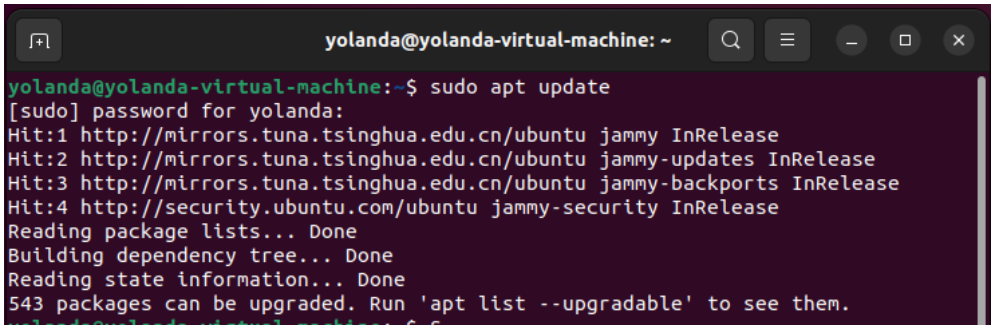
二、实验步骤

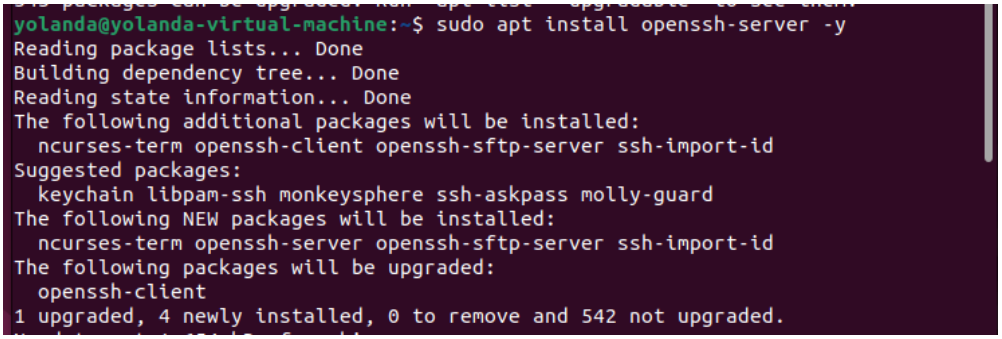
1. 完成虚拟机软件和系统安装



2. 安装 SSH 服务并连接

更新源并安装SSH：





查看状态，确认服务是否已启动：显示active（running）

```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: e>
     Active: active (running) since Fri 2026-03-20 15:07:08 CST; 2min 26s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 3685 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2214)
     Memory: 1.7M
        CPU: 50ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─3685 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

3月 20 15:07:08 yolanda-virtual-machine systemd[1]: Starting OpenBSD Secure She>
3月 20 15:07:08 yolanda-virtual-machine sshd[3685]: Server listening on 0.0.0.0>
3月 20 15:07:08 yolanda-virtual-machine sshd[3685]: Server listening on :: port>
3月 20 15:07:08 yolanda-virtual-machine systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shel>
lines 1-16/16 (END)
```

获取虚拟机ip：192.168.44.128/24

```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defau
lt qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a4:6c:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.44.128/24 brd 192.168.44.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1655sec preferred_lft 1655sec
    inet6 fe80::baae:511e:1d1c:6ae6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

在物理机上连接：

```
C:\Users\yrr>ssh yolanda@192.168.44.128
The authenticity of host '192.168.44.128 (192.168.44.128)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:rylAwG7ncfas0au/wJJTq5IOmlMNyPyCoGBupCwrwJs.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.44.128' (ED25519) to the list of known hosts.
yolanda@192.168.44.128's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

     https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

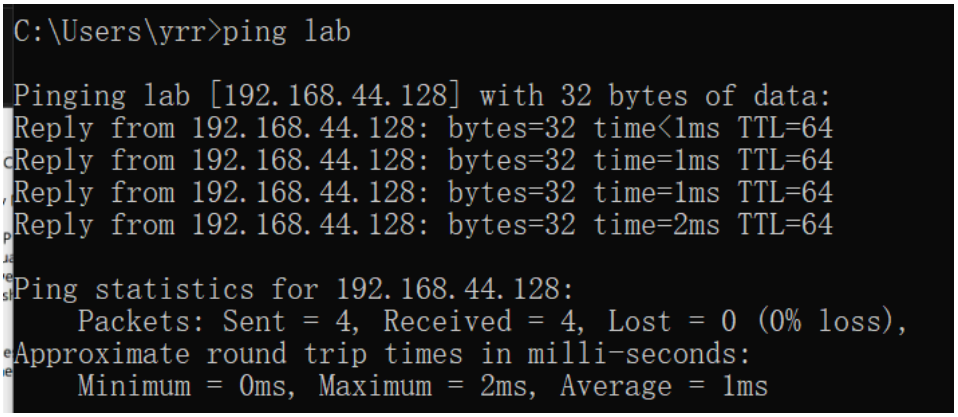
yolanda@yolanda-virtual-machine:~$
```

3. **设置别名**

以管理员身份运行记事本，打开 hosts 文件，并添加 ip 地址和别名：

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1	localhost
#	::1		localhost
192.168.44.128 lab
```

在终端ping 别名，查看是否能够连接：



4. 除了 SSH，还有什么工具可以实现通信?
   - **VMware Tools / open-vm-tools**：支持文件拖拽、剪贴板共享。
   - **共享文件夹 (Shared Folders)**：通过 VMware 设置挂载物理机磁盘。
   - **FTP/SFTP**：如使用 FileZilla 进行文件传输。
   - **远程桌面协议**：如 VNC 或 RDP。
   - **Netcat (nc)**：被称为网络工具中的“瑞士军刀”，常用于简单的端口监听和数据传输。
   - **Samba**：用于 Windows 和 Linux 之间的文件共享。

5. **使用Python Socket 编程实现： 使用物理机在虚拟机中执行命令行**
   - 虚拟机端脚本

     利用 text 文本编辑器编写 py 代码，利用while true可多次输入命令。

Open *server.py ~/Desktop/CST Save

```python
import socket
import os

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) # 防止端口被占用
s.bind(('0.0.0.0', 9999))
s.listen(5)
print("等待物理机连接...")

while True:
    conn, addr = s.accept()
    print(f"建立连接: {addr}")

    # 内层循环实现多次通信
    while True:
        try:
            data = conn.recv(1024).decode('utf-8')
            if not data or data.lower() == 'exit': # 如果收到exit或空数据，跳出内层循环
                break

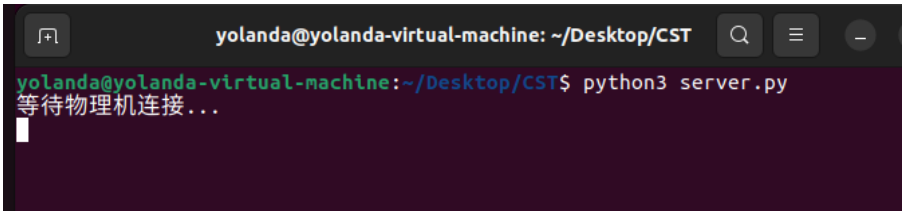
            print(f"执行命令: {data}")
            result = os.popen(data).read()

            # 如果命令没有输出内容（比如cd命令），返回一个提示
            if not result:
                result = "[命令已执行，但无返回内容]"

            conn.send(result.encode('utf-8'))
        except Exception as e:
            print(f"发生错误: {e}")
            break

    conn.close()
```

终端运行代码:



- 物理机端脚本

  编写代码并运行

client.py

```python
import socket

target_ip = '你的虚拟机IP'
s = socket.socket()
s.connect((target_ip, 9999))
print("成功连接到虚拟机！输入 'exit' 退出连接。")

while True:
    cmd = input("请输入要执行的命令 > ")
    if not cmd: continue

    s.send(cmd.encode('utf-8'))

    if cmd.lower() == 'exit':
        break

    result = s.recv(10240).decode('utf-8')  # 接收结果（增加缓冲区大小）
    print(result)

s.close()
```

- 成功连接

```
D:\编译器\python.exe D:\yyr\study\专业课\网络安全技术\实验1\client.py
成功连接到虚拟机！输入 'exit' 退出连接。
请输入要执行的命令 >
```

```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~/Desktop/CST$ python3 server.py
等待物理机连接...
建立连接: ('192.168.44.1', 20779)
```

输入指令：

```
D:\编译器\python.exe D:\yyr\study\专业课\网络安全技术\实验1\client.py
成功连接到虚拟机！输入 'exit' 退出连接。
请输入要执行的命令 > ls
server.py

请输入要执行的命令 > whoami
yolanda

请输入要执行的命令 > exit
```

```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~/Desktop/CST$ python3 server.py
等待物理机连接...
建立连接: ('192.168.44.1', 20779)
执行命令: ls
执行命令: whoami
连接 ('192.168.44.1', 20779) 已断开，等待下一次连接...
```

6. **实现简单的 HTTP 服务，通过 URL 让虚拟机打开网页**
   - 虚拟机端编写脚本，并运行

Open ▾ | *web_control.py ~/Desktop/CST | Save

```python
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
import urllib.parse
import webbrowser

class MyHandler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        # 解析 URL 参数
        query = urllib.parse.urlparse(self.path).query
        params = urllib.parse.parse_qs(query)

        if 'url' in params:
            target_url = params['url'][0]
            # 调用虚拟机浏览器打开网页
            webbrowser.open(target_url)

            self.send_response(200)
            self.end_headers()
            self.wfile.write(f"成功！虚拟机正在打开: {target_url}".encode('utf-8'))
        else:
            self.send_response(200)
            self.end_headers()
            self.wfile.write(b"Please use ?url=https://www.google.com")

print("HTTP 控制服务已启动，端口 8080...")
server = HTTPServer(('0.0.0.0', 8080), MyHandler)
server.serve_forever()
```

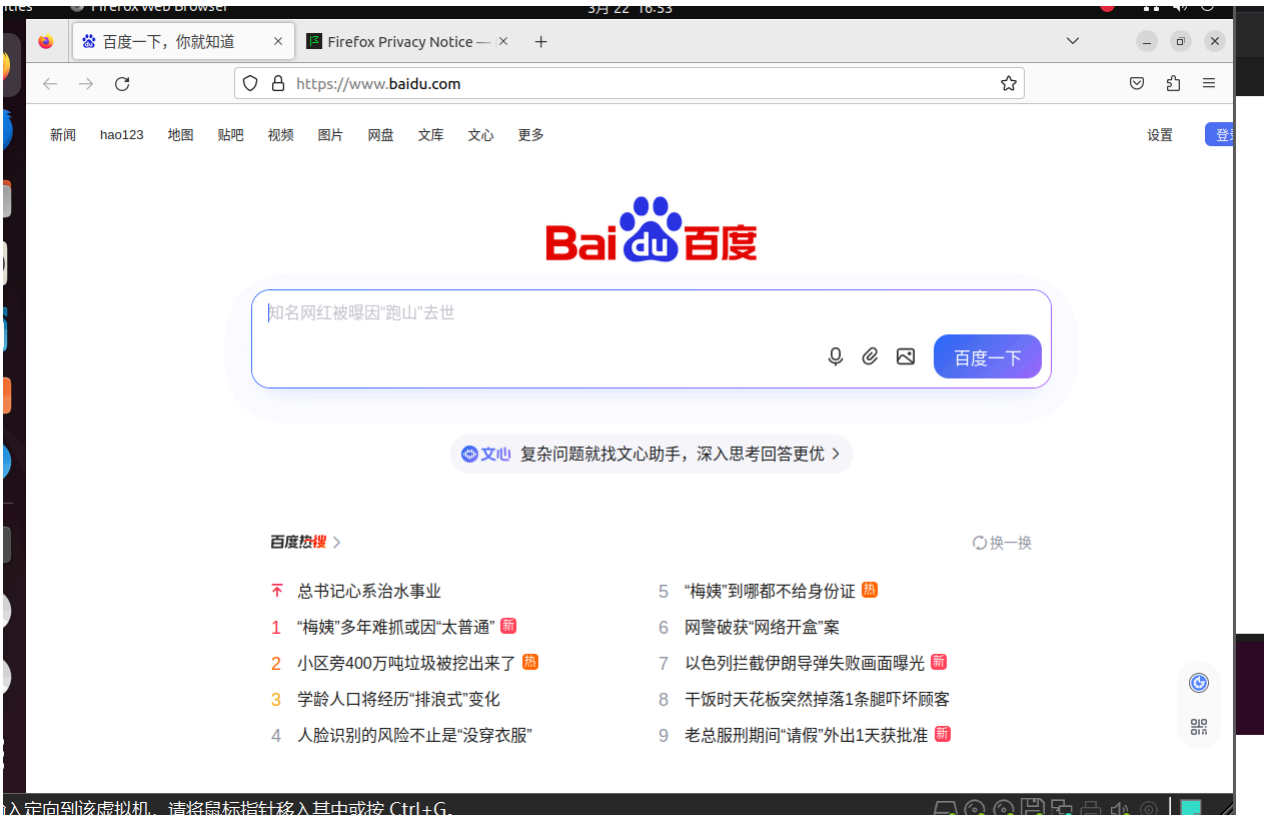
```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~/Desktop/CST$ python3 web_control.py
HTTP 控制服务已启动，端口 8080...
```

   - 在windows端浏览器中，输入网址 http://lab:8080/?url=https://www.baidu.com



   在虚拟机端将自动打开百度页面

```
yolanda@yolanda-virtual-machine:~/Desktop/CST$ python3 web_control.py
HTTP 控制服务已启动，端口 8080...
192.168.44.1 - - [22/Mar/2026 16:51:46] "GET /?url=https://www.baidu.com HTTP/1.1" 200 -
```



三、实验总结

本次实验成功完成了从虚拟机环境搭建到跨系统通信的全过程，实现了物理机对虚拟机的**管理、控制与交互**。通过编写 Socket 脚本实现远程命令执行（RCE）原型；同时，利用 HTTP 服务控制虚拟机行为的尝试，实验证明，只要网络链路通畅且协议配置正确，不同系统间可以实现高度的互操作性。